Лабораторная работа №1

Калькулятор. Вёрстка на HTML/CSS в стилистике сайта discord.com

1. Цель работы

Освоить инструменты построения пользовательских интерфейсов HTML и CSS на примере верстки калькулятора; научиться «снимать» цветовую палитру и стилистические решения с готового веб-ресурса через инструменты разработчика браузера (DevTools) и переносить их в собственный CSS-файл.

2. Выбранный сайт-образец

В качестве образца стилистики выбран сайт discord.com. Он используется в тёмной палитре («dark-first» дизайн), с фирменным акцентным цветом Blurple и карточным интерфейсом — это хорошо подходит для интерфейса калькулятора.

3. Снятие цветовой палитры через Inspect

Чтобы получить точные HEX-коды цветов с сайта, использовался инструмент разработчика браузера:

- Открыть сайт discord.com в браузере (Chrome/Edge/Firefox).
- Нажать правой кнопкой мыши на нужный элемент (фон, кнопку, хедер) → «Inspect» / «Просмотреть код» — откроется панель DevTools.
- Во вкладке Styles (или Computed) найти свойство background-color / color нужного элемента.
- Нажать на цветовой квадратик рядом со значением — откроется палитра (color picker) с HEX-кодом, который можно скопировать.
- Повторить для хедера, фона страницы, карточек, кнопок и их состояния hover (последнее иногда быстрее найти в CSS-файлах сайта, открытых во вкладке Sources, либо навести курсор на кнопку и посмотреть, какой класс/значение стало активным).

Полученные таким образом 5 основных цветов и их роль в интерфейсе калькулятора:

Цвет	HEX-код	Где применяется	Комментарий
	#313338	фон страницы/body	основной тёмный канвас, как на discord.com

#2b2d31

фон карточек ведра (.site-header, .calc-card)

чуть светлее фона — создаёт слой «карточки»

#1e1f22	фон дисплея (.result)	самый тёмный слой — подтекстом / полями ввода

#5865f2	кнопки.primary,.nav-btn,.execute(Blurple)	фирменный акцентный цвет discord.com

#4752c4

hover для Blurple-кнопок

затемнённый Blurple — состояние наведения курсора

#99aab5	кнопки.secondary(Grey)	второстепенный серо-голубой оттенок бренда

Дополнительно с сайта-образца перенесены не только цвета, но и несколько других CSS-свойств, формирующих общий стиль:

- padding — внутренние отступы карточки (28px) и кнопки «Открыть в браузере» (10px 22px), как на реальных элементах discord.com;
- border-radius — скругление карточек (16px, как крупные карточки на сайте) и кнопок-«пилюль» (28px), в противовес обычным прямоугольным кнопкам;
- box-shadow — мягкая тень под хедером и карточкой калькулятора, добавляющая ощущение «слоёв» поверх тёмного фона;
- transition — плавная (0.15s) смена цвета фона при наведении курсора (hover), без него смена цвета была бы резкой.

4. HTML-разметка: что было добавлено

За основу взята базовая структура калькулятора (div с id для каждой кнопки и полем result). Чтобы воспроизвести стилистику сайта-образца, разметка была дополнена:

- header.site-header — шапка сайта с логотипом, навигационным меню (nav) и кнопкой-CTA («Открыть в браузере»), по аналогии с хедером discord.com;
- main.page-wrap и div.calc-card — обёртки, которые превращают калькулятор в «карточку», размещённую по центру страницы;
- классы .my-btn, .secondary, .primary, .execute — используются для группировки кнопок по цветовым ролям (как это сделано в исходном примере, но с новой палитрой);
- p.footer-note — подпись «ЛР выполнена…» под калькулятором.

Фрагмент разметки хедера:

```
<header class="site-header">
  <div class="logo">Calcy<span class="logo-accent">•</span></div>
  <nav class="site-nav">
    <a href="#" class="nav-link">Скачать</a>
    <a href="#" class="nav-link">Возможности</a>
  </nav>
  <a href="#" class="nav-btn">Открыть в браузере</a>
</header>
```

5. CSS: ключевые стили и hover-эффекты

Все цвета вынесены в CSS-переменные (:root), чтобы значения из таблицы выше использовались один раз и переиспользовались по всему файлу:

```
:root {

  --color-bg: #313338;

  --color-surface: #2b2d31;

  --color-surface-dark: #1e1f22;

  --color-brand: #5865f2;

  --color-brand-hover: #4752c4;

  --color-muted: #99aab5;

}
```

Пример стилизации кнопки первостепенной операции и её hover-состояния (цвет темнеет — как кнопки на discord.com):

```
.my-btn.primary {

  background: var(--color-brand);
```

```
  color: #ffffff;
}

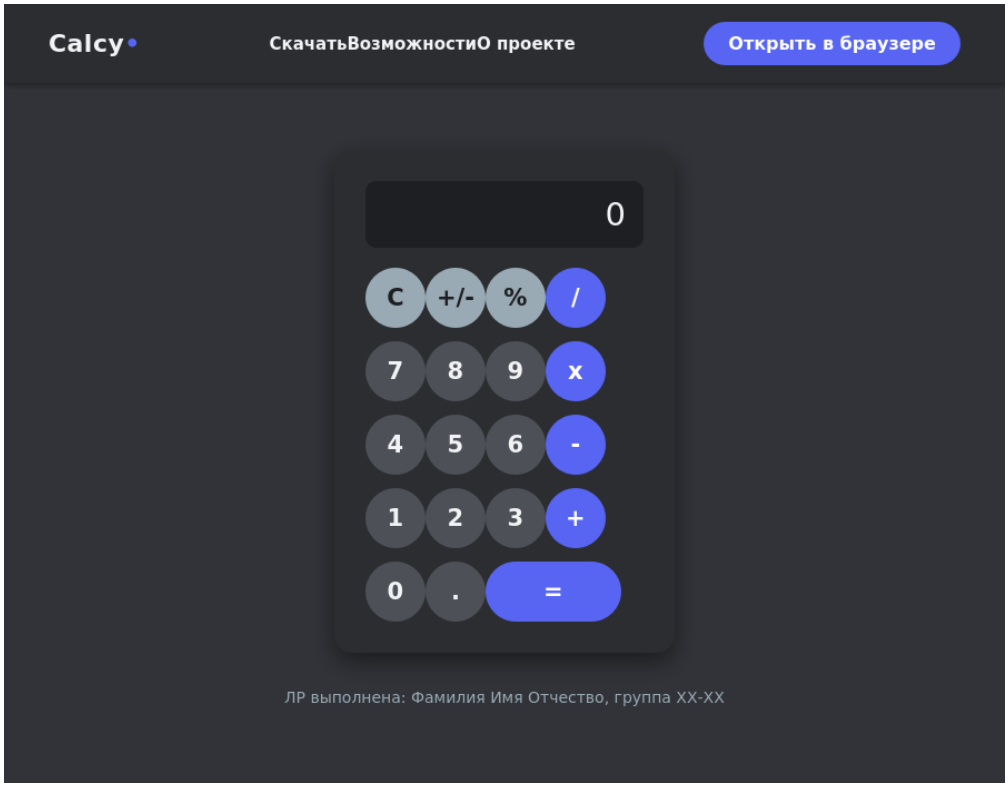
.my-btn.primary:hover {
  background: var(--color-brand-hover);
  transition: background 0.15s ease;
}
```

Карточка калькулятора использует padding, border-radius и box-shadow, снятые с карточек сайта-образца:

```
.calc-card {
  background: var(--color-surface);
  border-radius: 16px;
  padding: 28px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.45);
}
```

6. Результат

Итоговый вид страницы (calculator.html + style.css), открытой в браузере:



7. Контрольные вопросы

1) Основные составляющие web

Всемирная паутина (WWW) строится на нескольких базовых компонентах:

- клиент и сервер — браузер (клиент) отправляет запрос, веб-сервер обрабатывает его и возвращает ответ;
- протокол HTTP/HTTPS — правила обмена сообщениями между клиентом и сервером;
- URI/URL — адрес, по которому идентифицируется и находится ресурс;
- HTML — язык разметки, описывающий структуру и содержимое страницы;
- CSS — язык стилей, отвечающий за внешний вид страницы;
- JavaScript — язык программирования, добавляющий интерактивность на странице;
- DNS — система, преобразующая доменное имя (например, discord.com) в IP-адрес сервера;
- хостинг — физический или облачный сервер, на котором размещены файлы сайта.

2) Что такое URI

URI (Uniform Resource Identifier, «единообразный идентификатор ресурса») — это строка символов, однозначно идентифицирующая некоторый ресурс (страницу, файл, изображение, почтовый адрес и т.д.) в сети или в рамках какой-либо системы. URI бывает двух видов:

- URL (Uniform Resource Locator) — указывает не только на сам ресурс, но и на способ его получения, то есть содержит протокол, адрес сервера и путь к ресурсу, например https://discord.com/download;
- URN (Uniform Resource Name) — идентифицирует ресурс по имени в рамках заданного пространства имён, не указывая при этом, где и как его получить, например urn:isbn:0451450523.

Таким образом, URL является частным случаем (подмножеством) URI — практически каждый URL одновременно является URI, но не каждый URI является URL.

3) HTML-код страницы с заголовком и абзацем текста

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Моя страница</title>

</head>

<body>

  <h1>Заголовок страницы</h1>

  <p>Это абзац текста, поясняющий содержимое страницы.</p>

</body>

</html>
```

4) Отличительные черты протокола HTTP

- клиент-серверная модель — обмен всегда инициирует клиент (браузер), отправляя запрос, а сервер отвечает;
- протокол без сохранения состояния (stateless) — каждый HTTP-запрос обрабатывается независимо от предыдущих, сервер «не помнит» историю сессии сам по себе (для этого используются cookies, токены и т.п.);
- текстовый формат сообщений — запросы и ответы состоят из стартовой строки, заголовков и (опционально) тела, которые читаемы в текстовом виде;
- методы запроса — GET (получить ресурс), POST (отправить данные), PUT/PATCH (обновить), DELETE (удалить) и др.;
- коды состояния ответа — трёхзначные числа, сообщающие результат запроса: 200 (успех), 301/302 (редирект), 404 (не найдено), 500 (ошибка сервера) и т.д.;
- работает поверх транспортного протокола TCP (обычно порт 80 для HTTP и 443 для защищённой версии HTTPS, где данные дополнительно шифруются через TLS/SSL).